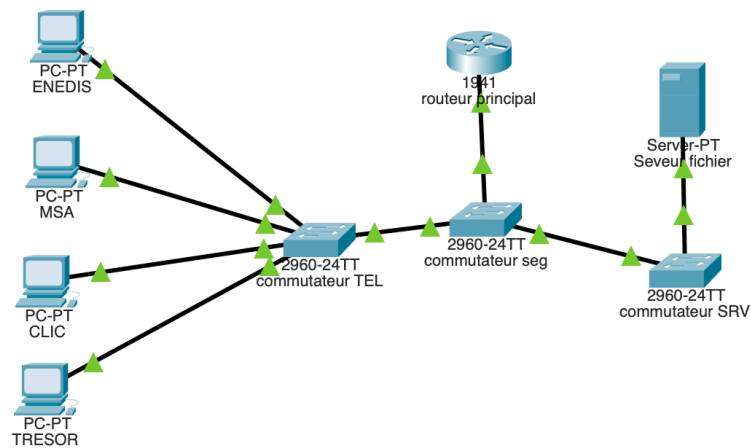


## **TP08 Vérifier l'efficacité de la protection**

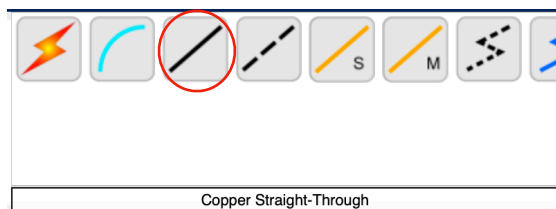
## Introduction

On va sécuriser un réseau dans ce TP dans un logiciel de simulation de Cisco qui s'appelle Packet tracer.

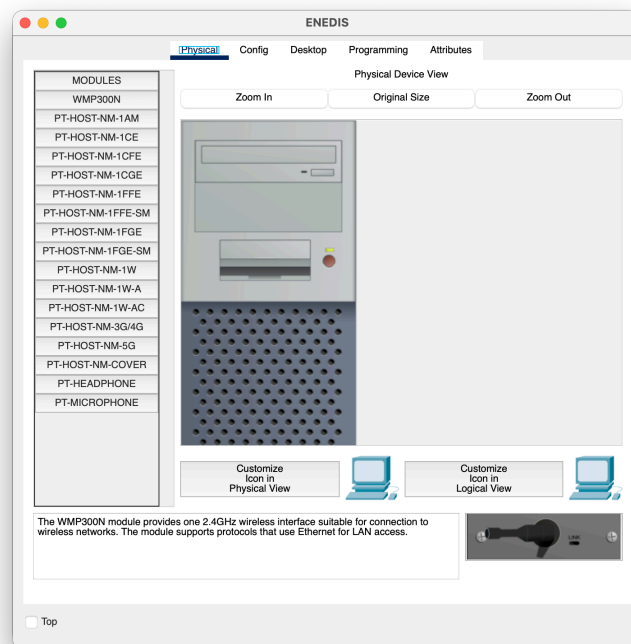
1/



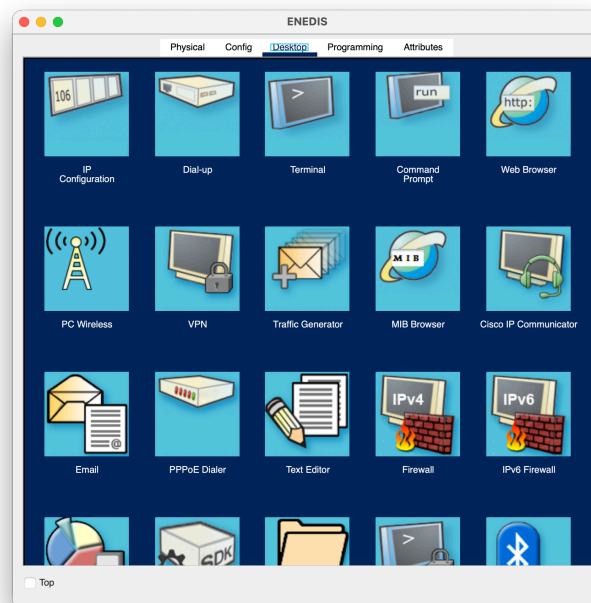
Le trait noir c'est le câble classique rj45 celui là a la particularité de nous laisser le choix de où le brancher



Pour mettre des adresses IP on double clic sur notre PC



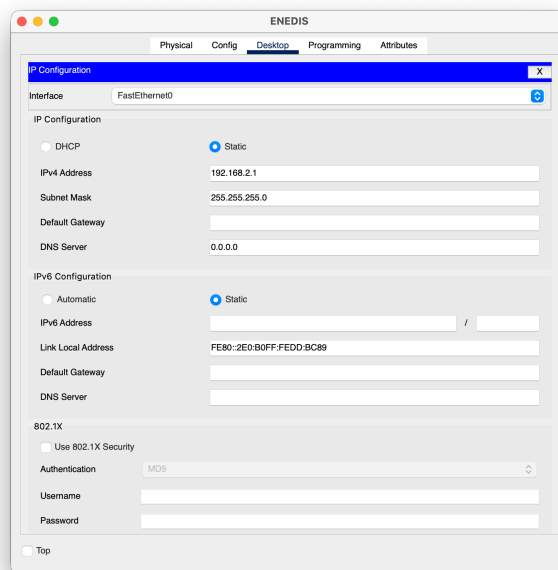
Il faut aller dans desktop pour configurer l'ip des PCs



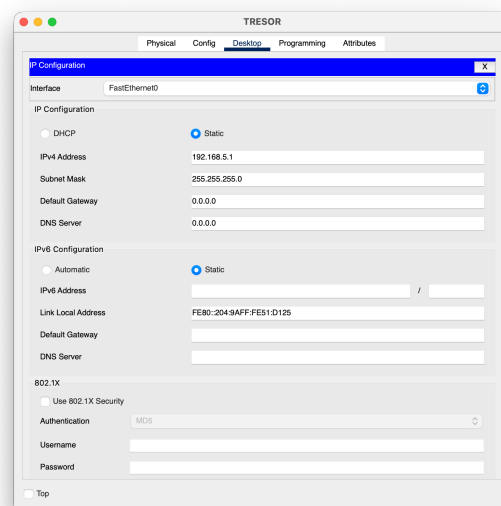
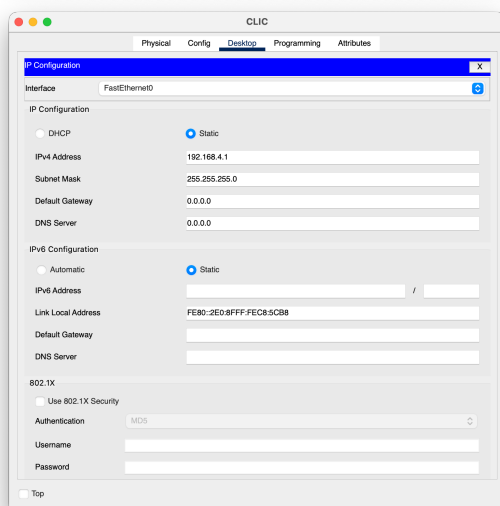
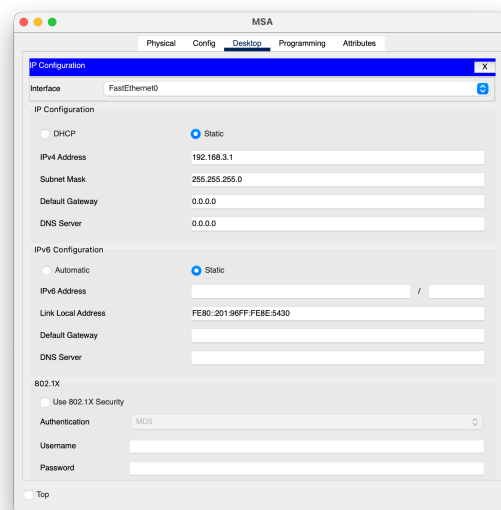
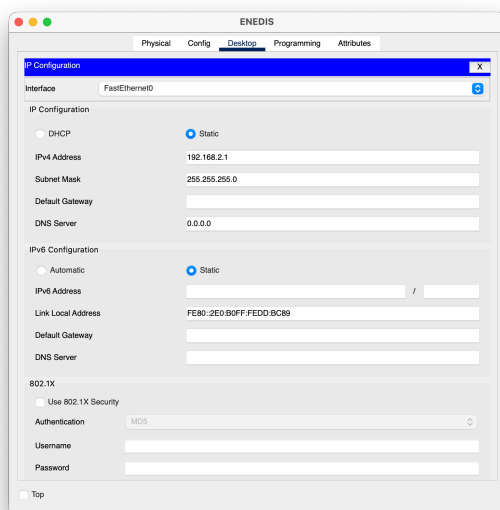
Sur les infos qu'on a voilà la liste des ip pour les PCs

- ENEDIS : 192.168.2.1
- MSA : 192.168.3.1
- CLIC: 192.168.4.1
- TRESOR : 192.168.5.1
- SERVEUR FICHER : 192.168.100.100

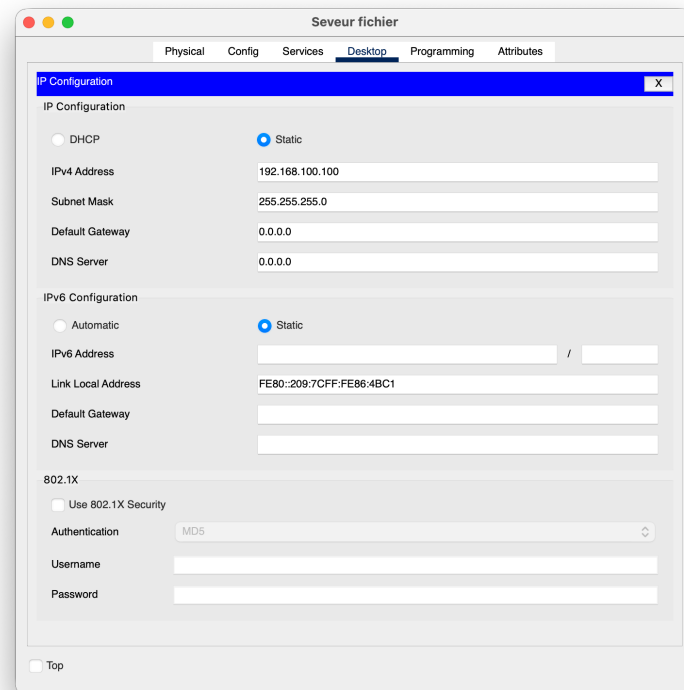
Faite comme dans l'image si dessous laisser 0.0.0.0 pour la Gateway car on l'a pas encore



Puis refaite pour chaque pc en suivant la liste ce qui va donner le résultat sur les images en dessous



Et le serveur



Sur tout les appareils

Puis il faut faire des vlan sur le commutateur tel  
Avec c'est commande

```
Switch > enable
Switch # conf terminal
Switch (config)# vlan (Numéro du vlan)
Switch (config-vlan)# name (nom du vlan )
Switch (config-vlan)# exit
Switch (config)# interface fastEthernet 0/(Numéro de port)
Switch (config-if)# switchport
Switch (config-if)# exit
Switch (config)# exit
Switch # wr
Switch # show vlan
```

Il faut remplacer les parenthèse et son contenu par ce qui vous intéresse

Dans notre cas nos numéros de VLAN sont: 20,30,40,50

Et les noms sont: ENEDIS,MSA,CLIC,TRESOR

Et les ports sont données sur Packet tracer en restant immobile sur les triangles vert

Il faut que le résultat donne ça

```
Switch>en
Switch#sh vl
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/1, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24<br>Gig0/1, Gig0/2 |
| 20   | ENEDIS             | active | Fa0/2                                                                                                                                                                               |
| 30   | MSA                | active | Fa0/3                                                                                                                                                                               |
| 40   | CLIC               | active | Fa0/4                                                                                                                                                                               |
| 50   | TRESOR             | active | Fa0/5                                                                                                                                                                               |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                                                                                                                                     |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                                                     |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                                     |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                                                     |

Puis il faut faire des sous interfaces et on fait cette manipulation avec les commandes en dessous

```
Router #conf t
Router (config)#l
Router (config-subif)#encapsulation dot1Q 2
Router (config-subif)#ip address 192.168.2.0 255.255.255.0
Router (config-subif)#no sh
Router (config-subif)#exit
Router (config)#exit
wr
Router# sh running-config
```

Remplacer les **N** par les numéro qui vous intéresse.

Puis le résultat

```
interface GigabitEthernet0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1.40
 encapsulation dot1Q 40
 no ip address
!
interface GigabitEthernet0/1.50
 encapsulation dot1Q 50
 no ip address
,
```

Ping a partir de n'importe quelle pc vers n'importe quelle autre pc

```
C:\>ping 192.168.4.1

Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.4.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

on voit qu'il est impossible de ping les pc des autres

### Conclusion

On a vue comment séparer des pc pour une meilleur sécurité